

Kitesurfen subsummiert alle Wassersportarten, bei denen der Surfer mithilfe der Kraft des Windes über einen Lenkdrachen angetrieben wird. Zusammengesetzt aus

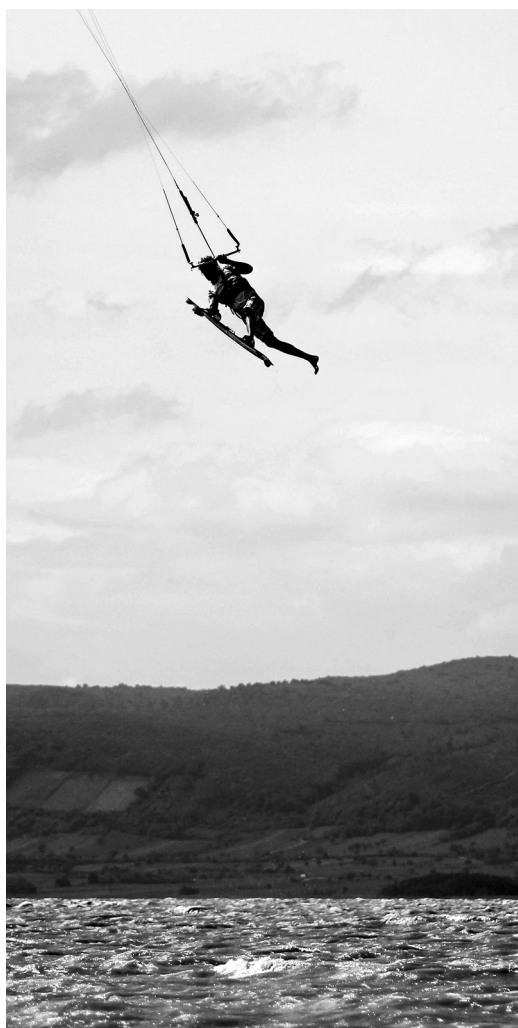


Abb. 74.1 Kitesurfer in der Sprungphase: Schon nach kurzer Lernphase können hohe Sprünge durchgeführt werden. Entscheidend für die Sicherheit beim Sprung ist eine gute Kite- und Board-Steuerung sowie ein hohes Ausmaß an Körperspannung.

dem englischen „Kite“ als Bezeichnung für Drache oder Lenkdrache und „Surfen“ in Anlehnung an Wellenreiten und Windsurfen hat sich die Bezeichnung Kitesurfen oder Kiteboarding durchgesetzt. Die Kombination aus Kite- und Board-Steuerung macht das Beherrschen des Kitesurfens zu einer komplexen Aufgabe. Spektakuläre Sprungmanöver werden auch im flachen Wasser und ohne weitere Absprunghilfe durch den Zug des Kites ermöglicht (> Abb.74.1). Die Dauer der Flugphasen beträgt oft mehrere Sekunden und es werden beträchtliche Höhen (inoffiziell bis zu etwa 50 m) erreicht. In diese Sprungphasen können verschiedenste Tricks und Bewegungselemente eingebaut werden, die je nach Stil erheblich variieren können.

Schätzungen gehen von etwa 500.000 aktiven Kitesurfern weltweit aus. Das Alter der Sportler liegt zwischen 10 und 75 Jahren mit einem Gipfel zwischen 20 und 50 Jahren. Kitesurfen wird überwiegend, ähnlich wie Segeln und Windsurfen, von Männern ausgeübt. Die Wachstumsrate dieser Sportart lag zwischen 2000–2010 bei 20–50 % pro Jahr. Da das Material gut transportiert werden kann, hat sich ein Kitesurf-Tourismus auch in exotische Regionen stark entwickelt. Als Landsportart, ausgeübt mit Ski oder Snowboard, ist diese Entwicklung in weitaus geringerem Ausmaß geschehen, erfreut sich jedoch ebenfalls zunehmend an Beliebtheit (Knoll 2007).

74.1 Charakteristik der Sportart

Stile

Beim Kitesurfen lassen sich grob drei verschiedene Fahrstile unterscheiden: **Freestyle**, **Race** und **Wave kiten**. Sie unterscheiden sich einerseits durch den verwendeten Kite, hauptaugenmerklich jedoch durch die unterschiedlichen Boards, die Bedingun-

gen auf dem Wasser und die gefahrenen bzw. besprungenen Manöver.

Freestyle Beim Freestyle-Kitesurfen werden Oldschool- und Newschool-Sprünge unterschieden. Bei beiden Stilen wird ein bidirektionales Board mit Fußschlaufen (sog. Straps) verwendet und das Hauptaugenmerk liegt auf den Sprüngen. Beim Oldschool-Kitesurfen kommen vor allem hohe Sprünge mit langen Flugphasen und statischen Figuren, beim Newschool-Kitesurfen (auch Wake-style genannt) hauptsächlich Tricks aus dem Wakeboard-Spektrum zum Einsatz.

Race Hier werden „Directionals“, also Bretter mit einer, durch seine Bauweise vorgegebenen Fahrtrichtung, verwendet, die für den Einsatz unter hoher Geschwindigkeit geformt sind und bessere „Upwind-Eigenschaften“ besitzen.

Wavekites Das Wavekite verbindet das klassische Kitesurfen mit dem Wellenreiten bzw. dem Windsurfen in der Welle und es kommen Surfbretter aus diesen Sportarten zum Einsatz. Wurden früher immer Surfbretter mit Fußschlaufen verwendet, erfreut sich das „strapless kitesurfen“, also das Kitesurfen auf Surfbrettern ohne Fußschlaufen, steigender Beliebtheit.

Ausrüstung

Kite Es gibt verschiedene Arten von Kites, die in ihrer Form und Bauweise den Anforderungen des jeweiligen Fahrstils angepasst sind. Grob lassen sich **Tube-kites** (also Kites mit eingebauten stabilisierenden Luftkammern) von **Softkites** (also Lenkdrachen ohne abgeschlossene Luftkammern, die äußerlich eher Paragleit-Schirmen ähneln) unterscheiden. Der Kite wird über äußerst reißfeste Leinen mit glatter Oberflächenstruktur (2-mm-**Spektra-Leinen**, Bruchlast ca. 2.000 N) gesteuert, über die auch die Zugkraft auf den Surfer übertragen wird. Die Länge der Leinen und somit der Aktionsradius des Kites beträgt etwa 24–30 m. Das ist auch der Mindestsicherheitsabstand, den der Kitesurfer nach Lee (der windabgewandten Seite) und nach oben benötigt.

Leinen, Bar, Trapez Als Steuerungsmittel wird eine 40–70 cm breite, griffige **Stange (Bar)** verwendet, an der die **Leinen** befestigt sind. Der Surfer trägt einen **Trapezgurt**, wie er auch beim Windsurfen verwendet wird. Beim Fahren werden etwa 50 % des Körpergewichts über das Trapez übertragen. Durch bestimmte Techniken überschreitet die übertragene Kraft das eigene Körpergewicht, wodurch Sprünge möglich werden. Die „Depower“-Funktion, durch die der Anstellwinkel des Kites zum Wind geändert und dadurch die Zugkraft deutlich verringert oder verstärkt werden kann, wird über die Anknüpfungspunkte der Steuerleinen am Kite vorgetrimmt und über den „Adjuster“ bzw. die Distanz der Bar zum Trapez gesteuert (➤ Abb. 74.2). Die technische Weiterentwicklung der „Depower“-Funktion hat wesentlich zur weiten Verbreitung des Kitesurfens beigetragen.

Board Die beliebtesten Kiteboards, die **Bidirectionals**, sind 1,20–1,50 m lange Boards, deren Form in etwa der eines Wakeboards entspricht. Sie können in



Abb. 74.2 Steuer- und Sicherheitselemente. 1: Bar mit Steuer- und Depowerlines; 2: Trapez mit Verbindung zum Kite über die Depowerlines und dem Safety-Release-System. Bei Aktivierung des Safety-Release-Systems wird der Kite vom Surfer abgekoppelt, der Kite bleibt jedoch noch über die Safety Leash mit dem Surfer verbunden, kann jedoch keine Kraft mehr ausüben; 3: Safety Leash als letzte Sicherheitsvorrichtung, über die der Kite komplett vom Surfer getrennt werden kann.

beide Richtungen gefahren werden und eignen sich insbesondere für Sprünge und Tricks im Freestyle-Bereich. Das Volumen und somit die Auftriebseigenschaften der meisten Boards ist gering, sodass sie im Notfall nicht als Schwimmhilfe verwendet werden können. Zwei **Fußschlaufen** ermöglichen einen festen Stand am Board in jeder Fahrsituation. Im Fall eines Sturzes ist das schnelle Lösen vom Board möglich, wodurch Verletzungen vermieden werden können. Wenn sich der Kitesurfer nur aus einer Schlaufe lösen kann, können Verletzungsmuster wie Kreuzbandrupturen, Meniskus- und Seitenbandläsionen auftreten.

In den letzten Jahren kommen vor allem beim Wake-Style vermehrt **feste Bindungen** aus dem Wakeboarden (wake boots) zum Einsatz, die zwar mehr Stabilität am Brett mit sich bringen, jedoch auch ein **höheres Verletzungspotenzial aufgrund der fixierten Verbindung** zwischen Kitesurfer und Board aufweisen. Directionals ähneln in ihrer Form den Shortboards vom Wellenreiten und werden gehäuft beim Kitesurfen in der Welle oder als Leichtwindbretter eingesetzt.

Für Kursrennen werden breite **Raceboards** verwendet. Eine neue Entwicklung stellen die **Foil Boards** dar, die aufgrund der verminderten Kontaktfläche mit dem Wasser noch höhere Geschwindigkeiten erlauben und durch das Abheben des Bretts von der Wasseroberfläche ein besonderes Fahrgefühl vermitteln. Der aktuelle Geschwindigkeitsrekord beim Kitesurfen liegt bei 104,86 km/h.

Sonstige Ausrüstung Aufgrund der Geschwindigkeit, der hohen Sprünge und der unvorhersehbaren Wetterbedingungen empfiehlt sich das Tragen eines **Helms** und einer **Prallschutzweste**, die auch zusätzlichen Auftrieb im Wasser vermittelt. Nicht zu vernachlässigen ist auch ein ausreichender UV-Schutz sowie ein Neoprenanzug als Kälteschutz.

74.2 Sportmedizinischer Aspekt

74.2.1 Verletzungen und Risikofaktoren

Die Autoren waren im Zeitraum 2002–2014 mit der sportmedizinischen Betreuung des jährlich ausge-

tragenen Kitesurf-Worldcups in Podersdorf/Österreich betraut. Im Rahmen dieser sportmedizinischen Betreuung wurde das internationale Kollektiv der Kitesurfer anhand eines standardisierten Fragebogens befragt. Aktuelle und rezente Verletzungen wurden anamnestisch erfragt, medizinisch untersucht und behandelt. Bedingt durch die leistungsorientierte Selektion des Starterfelds waren über den Zeitraum von 13 Jahren Analysen über die Entwicklung von Überlastungssyndromen und Verletzungen möglich (Kristen 2005 und 2006, Kristen und Kröner 2001, 2002a, b).

Insgesamt erfolgten 418 Arztkonsultationen durch die Athleten während des Wettkampfs. Schwere Verletzungen traten selten auf, insgesamt fanden sich 27 % der Sportverletzungen und Überlastungsercheinungen an der **oberen Extremität**. Vor allem am **Schultergelenk** zeigt sich eine steigende Verletzungstendenz, die mit den ständig in Weiterentwicklung befindlichen Handle-Pass-Tricks mit ihrer hohen Rotationskomponente einherzugehen scheint. Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule und Rippen zeigen insgesamt rückläufige Tendenz (> Abb. 74.3, > Abb. 74.4).

Laut einer prospektiven Studie aus dem Jahr 2004 beträgt das **allgemeine Verletzungsrisiko** etwa 7 pro 1.000 Stunden Sportausübung in einem gemischten Kollektiv. Es handelt sich um eine internet-basierte Studie, die mit Fragebögen durchgeführt

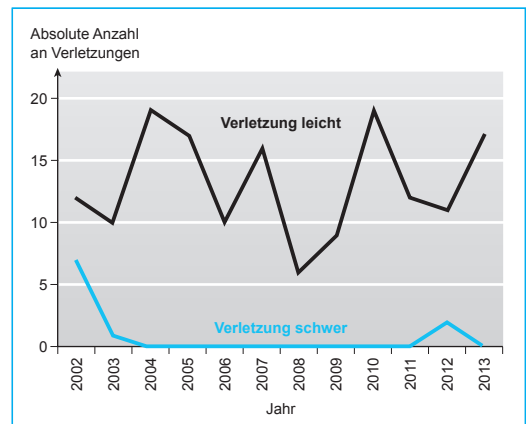


Abb. 74.3 Verletzungshäufigkeit von 2002–2013. Als schwere Verletzungen gelten Knochenbrüche sowie Unfälle, die einen Wettkampf- und Trainingsausfall über 2 Wochen verursachen. Schwere Verletzungen zeigen eine rückläufige Tendenz und treten selten auf. [P008/L106]

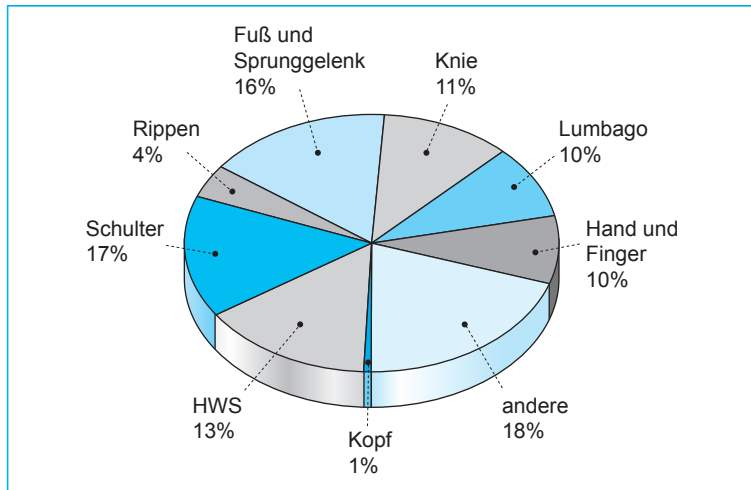


Abb. 74.4 Verletzungshäufigkeit gesamt nach Körperregionen im Rahmen der Wettkampfbetreuung 2002–2013. Das am häufigsten verletzte Gelenk im Gesamtzeitraum war das Schultergelenk (17 %), am zweithäufigsten traten Verletzungen an Sprunggelenk und Fuß auf. Unter „andere“ Erkrankungen fielen grippale Infekte, Zeckenbisse, gastrointestinale Beschwerden und ähnliche. [P008/L106]

wurde (Nickel et al. 2004, Petersen et al. 2002 und 2005). Die Verletzungslokalisation entsprach mit 28 % **Fuß und Sprunggelenk**, 14 % **Kopf**, 13 % **Rumpf und Rippen** sowie 13 % **Knieverletzungen** in etwa der Verletzungsverteilung eines österreichischen Kollektivs (Kristen und Kröner 2001, Kristen 2006). Bei 56 % aller Verletzungen wurde als Ursache angeführt, dass der Kite in einer kritischen Situation nicht vom Trapezgurt getrennt werden konnte. Als dominanter Risikofaktor wurde in den Studien bis 2004 das schlecht entwickelte Safety-Release-System nachgewiesen. Durch die starke technische Weiterentwicklung dieser Sicherheitssysteme ist das Lösen des Kites vom Surfer deutlich einfacher geworden, wodurch dieser Risikofaktor erheblich gesenkt werden konnte.

74.2.2 Verletzungsmechanismen

Abschürfungen, Prellungen und Distorsionen entstehen bei Stürzen an Land sowie im flachen Wasser bzw. über Riffen, Sandbänken und weiteren Hindernissen. Abschnürungsverletzungen können beim Hantieren und Verheddern mit den Leinen entstehen, wobei hier insbesondere die Finger gefährdet sind. Sprunggelenk- und Knieverletzungen entstehen meist durch harte Landungen sowohl am Wasser als auch bei Start und Landung des Kites am festen Boden, wobei der Rotationskomponente bei einseitigem Verbleiben in einer Fußschlaufe

beim Sturz eine besondere Bedeutung zugemessen wird.

74.3 Sportartspezifisches Belastungsprofil

Nicht die Kraft, sondern die Technik ist das entscheidende Kriterium für das Erlernen dieser Sportart. Für die Boardkontrolle ist ein hohes Maß an Balancegefühl erforderlich; die höchste Anforderung stellt allerdings die **Kontrolle des Kites im Wind** dar. Ausreichend Kenntnis über Wetter und Witterungsbedingungen sowie Einschätzungsvermögen hinsichtlich der Windkraft gilt als Voraussetzung. Ebenso sollten die Sportler gute Schwimmkenntnisse haben, sich mit dem Surfvier vertraut machen und Sportregeln beachten, um Kollisionen zu vermeiden. Als körperliche Grundvoraussetzungen sollten mindestens zwei Klimzüge durchführbar sein. Zwingend vorauszusetzen sind auch regelmäßige Materialchecks sowie Vertrautheit mit den **Safety-Release-Mechanismen** für Notsituationen (Zitzmann 2012).

74.3.1 Rippenverletzungen

Als sportartspezifisches Überlastungssymptom beschrieb Kristen bereits 2002 (Kristen und Kröner

2002a) die Stressfraktur der Rippen, bevorzugt der **7. bis 9. Rippe**. Als Ursache wird hier der Druck des Trapezgurts in der Taille in Kombination mit hohen Zug- und Rotationskräften angegeben. Die Häufigkeit dieser Verletzung ist durch technische Weiterentwicklungen der Trapezgurte ebenfalls deutlich rückläufig.

74.3.2 Wirbelsäule

Die **Lendenwirbelsäule** ist hohen Rotations- und Biegebelastungen, vorwiegend von dorsal, ausgesetzt, da der Zug des Drachens über Arme und Trapez auf die Beine übertragen wird. Die axiale Belastung der Lendenwirbelsäule wird durch den Zug des Kites nach schräg oben reduziert. Die **Halswirbelsäule** (HWS) wird besonders bei Anfängern stark beansprucht, da sie sich vorwiegend auf die Position des Kites am Himmel über eine „Kopf-im-Nacken“-Position konzentrieren. Bei Schleuderstürzen mit hoher Geschwindigkeit sind HWS-Distorsionen nicht zu vermeiden. Instabilitäten oder degenerative Veränderungen der Wirbelsäule sind als relative Kontraindikation für die Sportausübung anzusehen. Eine **gut ausgebildete Rumpf-Halte-Muskulatur** wirkt protektiv gegen übermäßige Flexions- oder Distaktionsverletzungen der Wirbelsäule.

74.3.3 Schultergelenke

Durch die hohe und oft ruckartige Zugbelastung an den Armen kann es sogar bei muskulär gut stabilisierten Schultergelenken zu **Subluxationen und Luxationen** kommen. Dies kann im Wasser ohne Fremdhilfe zu äußerst kritischen Situationen führen. Die aktuelle Entwicklung im Kitesurf-Wettkampfsport, vor allem im Newschool-Stil mit „Handle-Pass“-Manövern (die Stange wird während eines Sprungs hinter dem Rücken von einer Hand in die andere übergeben) hat zu einer deutlich erhöhten Inzidenz von Schulterverletzungen bei den Spitzensportlern geführt. Ein kräftiger Schultergürtel und eine **gute schulterstabilisierende Muskulatur** sind Voraussetzung für die Durchführung dieser Elemente.

74.3.4 Sprunggelenke und Fuß

Ähnlich wie beim Wellenreiten und Windsurfen sind auch beim Kitesurfen Verletzungen der Sprunggelenke und des Fußes dominant (Bourgois et al. 2014). Es werden chronische Überlastungsschäden von akuten Verletzungen unterschieden. **Überlastungsschäden** entstehen überwiegend durch anhaltende Fehlbelastung und rezidivierende Traumen. **Akute Verletzungen** entstehen meist durch Stürze bei hoher Geschwindigkeit oder aus großer Höhe. **Schnittverletzungen** durch spitze und scharfe Felsen oder Riffe sind häufig. Hier ist eine rasche und sorgsame Wundversorgung entscheidend, um einer tiefen Wundinfektion vorzubeugen.

74.3.5 Todesfälle

Schwere Verletzungen und tödliche Unfälle brachten den Sport in die Medien. Viele professionelle Kitesurfer berichten bei der Frage nach Verletzungen in ihrer Laufbahn über lebensgefährliche Situationen. Selbst durchtrainierten Sportlern gelingt es manchmal nicht, sich rechtzeitig von einem außer Kontrolle geratenen Kite zu trennen. Die **Safety Leash** stellt das letzte Sicherheitselement beim Kitesurfen dar und erlaubt es dem Kiter, den Schirm vom Trapez zu trennen, ohne den Kite zu verlieren. Um in Gefahrensituationen auch die Safety Leash schnell und sicher trennen zu können, sollte die Safety Leash vorn am Trapez befestigt werden.

Abgesehen von einem Fallbericht (Spanjersberg und Schipper 2007) sind die Analysen von Iossi mit einem Datensatz aus den USA und Exadaktylos mit einer Analyse aus Südafrika die einzigen greifbaren Studien mit statistischem Charakter (Iossi 2004, Exadaktylos et al. 2005). Aus drei tödlichen Unfällen in den USA im Jahr 2005 konnte bei einer geschätzten Zahl von 50.000 Aktiven ein Risiko von 6–12 Todesfällen pro 100.000 aktive Kitesurfer kalkuliert werden (Iossi 2004).

Für jeden Todesfall stehen jedoch ca. 100 bis 1.000 **gefährliche, aber nichttödliche Unfälle**. Viele Kitesurfer haben kritische Situationen erlebt oder kennen Sportler, die sich – teilweise auch schwer – verletzt haben. Genaue Entwicklungen bei tödlichen Unfällen konnte eine Analyse (Iossi 2007) aus den

weltweit berichteten Todesfällen 2006 zeigen. Die Daten wurden als Fallbericht erfasst. Die **Auswertung der Todesursachen** zeigte folgende Risikofaktoren:

- Erfahrene Kitesurfer scheinen ein höheres Risiko zu haben (42 % hatten > 4 Jahre Erfahrung).
- Altersdurchschnitt 39 Jahre (18–61), ältere Kitesurfer sind gefährdet.
- Die meisten Unfälle geschehen in Ufernähe beim Start (23 %) und bei der Landung (31 %).
- Kitesurfer wurden hochgeschleudert (67 %).
- Starke Windböen (67 %), durchschnittliche Windsituation 28 Knoten (12–50).
- Auflandiger Wind (58 %).

Zusammenfassend zeigt diese Analyse, dass Kitesurf-Erfahrung nicht vor schweren Unfällen schützt, sondern – im Gegenteil – zu Überschätzung und Unachtsamkeit führen kann. Faktoren wie Wind und Wetter sowie spezielle lokale Gegebenheiten müssen erkannt und beachtet werden. Insbesondere das Starten und Landen stellen potenziell gefährliche Situationen dar. Auf ausreichenden Sicherheitsabstand (mindestens 1,5 Leinenlängen) zu jeglichen Hindernissen muss geachtet werden. Darüber hinaus müssen alle Vorkehrungen getroffen werden, um im Notfall den Kite sofort vom Körper trennen zu können. Vorausschauendes Fahren und die Kenntnis der lokalen Wind- und Wettervorhersagen können vor gefährlichen Situationen schützen.

74.3.6 Fremdgefährdung

Der Kite sowie die gespannten Leinen können in der Hand eines ungeübten oder verantwortungslosen Sportlers zur Gefährdung für andere Wassersportler und Strandgäste werden (Knoll 2007). Vorfahrtsregeln wurden für diesen neuen Sport z. B. vom VDWS (Verband Deutscher Wassersport Schulen) aufgestellt und vom bestehenden Wasserrecht abgeleitet (Zitzmann 2012). Häufig werden den Kitesurfern spezielle Areale zugeteilt. Einige Gewässer sind bereits mit einem Kitesurf-Verbot belegt worden.

ZUSAMMENFASSUNG

Kitesurfen erschließt im Wassersport eine 3. Dimension: Durch den Zug des Lenkdrachens nach oben wird durch Windkraft ein Surfen auf dem Wasser ermöglicht. Die Reichweite der Kites bringt einen hohen Platzbedarf mit

sich, was die Kitesurf-Reviere in Mitteleuropa auf wenige Plätze reduziert. Ein verantwortungsloser Umgang mit dem Material kann eine Gefahr für den Sportler und Unbeteiligte darstellen (Knoll 2007). Ein Großteil aller Rettungseinsätze bei allen Wassersportarten sind erforderlich, weil das eigene Können und die eigene Kondition überschätzt werden. Folgende Vorsichtsmaßnahmen sind für Kitesurfer zu empfehlen:

- Besuch eines Kitesurf-Kurses mit entsprechendem Sicherheitstraining.
- Beherrschen des Kites. Abschätzen der Gefahrenzone sowie Einhalten des Sicherheitsabstands zur Seite, nach oben und nach Lee.
- Revierkenntnis umfasst beim Kitesurfen nicht nur Kenntnis des Winds und der Strömungen. Auch Abschätzen des Platzbedarfs für sicheres Starten und Landen unter Einhalten der Sicherheitsabstände zu umliegenden Bereichen ist eine entscheidende Voraussetzung.

Bezüglich der Sicherheitsaspekte des Sportgeräts Kite wurde durch die Entwicklung der Safety-Release-Systeme ein wichtiger Schritt getan. Hier muss aber weiter Entwicklungsarbeit und konsumentenorientierte Testung geleistet werden. Insbesondere ist aber jeder einzelne Sportler zum Selbstschutz verpflichtet: Sämtliche Safety-Release-Systeme müssen ein- bis zweimal jährlich selbst getestet werden, um die Funktion im Notfall in Sekundenschnelle zu beherrschen. Mangelhafte Wartung kann zur Verklebung der Notfallsysteme mit Sand und Salzwasser führen. Ein Line-Cutter zum Durchtrennen der Leinen im Notfall sollte immer in Griffweite am Körper mitgeführt werden.

LITERATUR

- Bourgeois JG et al. (2014). Biomechanical and physiological demands of kitesurfing and epidemiology of injury among kitesurfers. *Sports Med* 44 (1): 55–66.
- Exadaktylos AK et al. (2005). The kick with the kite: an analysis of kite surfing related off shore rescue missions in Cape Town, South Africa. *Br J Sports Med* 39: e26.
- Iossi R (2004). KSI database from 2000 to September 2003. <http://kiteboardinjury.com/index.php/injury-types/statistics/91-statistics-to-2003> (letzter Zugriff 31.5.2015).
- Iossi R (2007). Fatality Analysis, 2000 to July 2006. Florida Kitesurfing Association. <http://fkasa.org/showthread.php?t=4125> (letzter Zugriff 31.5.2015).
- Knoll S (2007). Persönlichkeitsbezogene Risikoforschung in der Trendsportart Kitesurfen. GRIN Verlag, München.
- Kristen KH (2005). Kitesurfen. In: Grifka J (Hrsg.). *Sportverletzungen – Sportschäden. Praxiswissen Halte- und Bewegungsapparat*. Thieme, Stuttgart, S. 180–185.
- Kristen KH (2006). Kitesurfen. In: Engelhardt M (Hrsg.). *Sportverletzungen*. Elsevier, München, S. 637.
- Kristen KH, Kröner A (2001). Kitesurfing. *Sport Orthop Traumatol* 17: 253–259.

- Kristen KH, Kröner A (2002a). Orthopädische Checkliste: Kitesurfing/Kiteboarding – Surfen mit Lenkdrachen. *Sport Orthop Traumatol* 18: 204–205.
- Kristen KH, Kröner A (2002b). Riskieren Kitesurfer Kopf und Kragen? *Medical Tribune* 31: 10.
- Nickel C et al. (2004). A prospective study of kitesurfing injuries. *Am J Sports Med* 32: 912–917.
- Petersen W et al. (2002). Mechanism and prevention of kitesurfing injuries. *Sportverletz Sportschaden* 16: 115–121.
- Petersen W et al. (2005). Kitesurfing injuries. A young sport. *Orthopäde* 34: 419–425.
- Spanjersberg WR, Schipper IB (2007). Kitesurfing: When fun turns to trauma – the dangers of a new extreme sport. *J Trauma* 63: E76–E80.
- Zitzmann C (2012). Kitesurfen unterrichten. Ausbildungsmöglichkeiten an der Universität Flensburg. In: Schlaphöhl N, Schwier J, Zitzmann C. (Hrsg.). *Trendsport Wassersport. Schriftenreihe Human Performance and Sport*. Band 5. Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, Flensburg.